

HỆ THỐNG TƯ VẤN CHỌN BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG MINH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Báo cáo tiến độ sơ khởi - Midterm Presentation

Thực hiện bởi: Nhóm 8 (IT2041_G8)

Đề tài: Tư vấn Bất động sản thông minh dựa trên DSS & LLM

1. Input / Output Bài toán

Đặt tả bài toán ra quyết định lựa chọn BĐS tối ưu

Đầu vào (Input)

1. Hồ sơ mong muốn (User Profile / Preferences):

- Ngân sách tối đa (Ràng buộc cứng)
- Số phòng ngủ tối thiểu (Ràng buộc cứng)
- Độ quan trọng của các tiện ích (Trọng số mềm $[0, 1]$): trường học, công viên, siêu thị, bệnh viện, trục đường lớn.

2. Câu lệnh tự do của người dùng (User Query):

- Ví dụ: 'Tôi muốn tìm nhà yên tĩnh cho gia đình có con nhỏ, tiện đi chợ và có chỗ chơi cho bé'.

Đầu ra (Output) & Ví dụ

Đầu ra (Output):

- Danh sách Top 5 Bất động sản phù hợp nhất kèm theo điểm số tổng hợp chi tiết.
- Báo cáo phân tích (Breakdown) lý do đề xuất.

Ví dụ thực tế (Scenario Gia đình):

- Input: Ràng buộc: Giá ≤ 8 tỷ, PN ≥ 3 . Trọng số: Trường (0.25), Công viên (0.2), Siêu thị (0.15).
- Output Đề xuất số #1: Mã căn GV_008, Điểm: 0.6558, Giá: 4.55 tỷ, 3 PN, cách trường học 614m, công viên 588m.

2. Pipeline Xử lý Dữ liệu & Đề xuất

Sơ đồ từ dữ liệu thô và yêu cầu người dùng ra kết quả Top 5

Quy trình xử lý tuần tự (Pipeline 5.1)

Bước 1: Nhận yêu cầu người dùng (Ràng buộc cứng + Trọng số ưu tiên tiện ích)

Bước 2: Lọc sơ bộ (Rule-based Filtering) loại bỏ các căn vượt ngân sách hoặc thiếu số phòng ngủ mong muốn

Bước 3: Làm giàu dữ liệu địa lý (POI Enrichment) tính toán khoảng cách thực tế (Haversine) từ tọa độ BĐS đến các POI trong khu vực

Bước 4: Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization) đưa các thuộc tính (khoảng cách, giá, diện tích) về thang đo [0, 1] theo xu hướng tốt hơn

Bước 5: Tính điểm tổng hợp (Rule-based Scoring) nhân giá trị chuẩn hóa với trọng số của kịch bản

Bước 6: Xếp hạng và xuất danh sách Top 5 đề xuất chi tiết giải thích cho người dùng

3. Giải pháp đề xuất 5.2 (LLM & Real-time API)

Kiến trúc hệ thống tư vấn thông minh tích hợp AI

Luồng xử lý thông minh

1. Semantic Query Parsing: LLM đọc hiểu mong muốn tự do bằng tiếng Việt, phân tích ra các tiêu chí ẩn (ví dụ: 'yên tĩnh' -> giảm điểm gần đường lớn).
2. Real-time POI Enrichment: Sử dụng Mapbox hoặc Google Places API để tự động truy xuất các tiện ích xung quanh tọa độ của từng BĐS thực tế.
3. Hybrid Scoring & Re-ranking: Kết hợp điểm số khoảng cách POI và chấm điểm nội dung bằng LLM dựa trên thông tin mô tả chi tiết của BĐS (Description).
4. Tự động sinh báo cáo giải thích (LLM Explanation): Giải thích trực quan, tự nhiên và thuyết phục tại sao BĐS được chọn.

Ưu điểm vượt trội so với 5.1

- ◆ Trải nghiệm người dùng cao: Không cần nhập các form khảo sát phức tạp, chỉ cần trò chuyện tự do.
- ◆ Độ chính xác tiện ích tuyệt đối: Lấy POI theo thời gian thực tại bất kỳ vị trí nào, không bị giới hạn bởi database tĩnh.
- ◆ Đánh giá BĐS sâu sắc hơn: Đọc hiểu được thông tin phi cấu trúc (ví dụ: hẻm xe hơi, nội thất cao cấp, nở hậu) từ Description tin đăng.
- ◆ Cá nhân hóa tối đa: Lý giải lý do đề xuất riêng biệt cho từng người dùng bằng văn phong tiếng Việt tự nhiên.

4. Thông tin Bộ dữ liệu

Chi tiết về dữ liệu nguồn và dữ liệu làm giàu tiện ích

Dữ liệu Bất động sản nguồn

Bộ dữ liệu chính (HCMC Real Estate Data 2025):

- Số mẫu ban đầu: 51,304 tin đăng tại TP.HCM.
- Làm sạch & Lọc subset (Gò Vấp): Lấy 37 mẫu Nhà riêng sạch.
- Tiêu chí lọc sạch: Có tọa độ lat/lon, đầy đủ số phòng ngủ, phòng vệ sinh, giá trị hợp lý (500tr - 30 tỷ), diện tích 20 - 500m².
- Phân bố giá trị trong Gò Vấp subset: 2.85 tỷ - 27.0 tỷ.
- Diện tích subset: 26m² - 258m².

Dữ liệu tiện ích bổ sung (POIs)

Bổ sung tọa độ địa lý thực tế của các tiện ích tại Quận Gò Vấp:

- 8 Trường học nổi tiếng (Nguyễn Du, Lương Thế Vinh, Trần Hưng Đạo...)
- 4 Công viên lớn (Làng Hoa, Gia Định, phường 12...)
- 3 Bệnh viện chính (Bệnh viện Gò Vấp, Bệnh viện 175...)
- 5 Siêu thị tiện ích (Emart Gò Vấp, Coopmart Quang Trung, VinMart...)
- 4 Trục đường lớn di chuyển (Quang Trung, Nguyễn Oanh, Phạm Văn Đồng...)

5. Cách đánh giá Hệ thống tư vấn (DSS Evaluation)

Các tiêu chí đảm bảo chất lượng thuật toán ra quyết định

Tiêu chí đánh giá hệ thống tư vấn

1. Tỷ lệ thỏa mãn ràng buộc cứng (Constraint Satisfaction Rate): Cam kết 100% kết quả xuất ra không vi phạm ngân sách tối đa hoặc số phòng ngủ tối thiểu.
2. Tính minh bạch điểm số (Score Transparency): Khách hàng có thể nhìn thấy chi tiết điểm thành phần (giá chuẩn hóa, khoảng cách chuẩn hóa và mức đóng góp thực tế).
3. Sự tương thích theo Kịch bản (Persona Relevance): Danh sách Top 5 đề xuất phải thay đổi rõ rệt và phản ánh đúng trọng số ưu tiên của từng Persona.
4. Tính ổn định xếp hạng (Ranking Stability): Thuật toán chạy deterministic, phản hồi kết quả nhất quán với cùng một cấu hình đầu vào.
5. Trải nghiệm người dùng (UX Explanation): Đánh giá chất lượng của mô tả lý giải giải thích đề xuất Top 1.

6. Kết quả Sơ khởi - Persona 1 & 2

Kết quả chạy thực tế của thuật toán trên subset Gò Vấp

Persona 1: Gia đình có con nhỏ

Ràng buộc: Giá ≤ 8 tỷ, PN ≥ 3 . Ưu tiên: Trường, CV.

Số căn thỏa mãn lọc: 13 / 37.

Đề xuất tối ưu nhất: GV_008 (Điểm: 0.6558)

- Giá: 4.55 tỷ | Diện tích: 60m² | 3 PN - 3 WC.
- Khoảng cách tiện ích: Trường (614m), Công viên (588m), Siêu thị (186m).
- Đánh giá: Rất thích hợp cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Persona 2: Người trẻ độc thân

Ràng buộc: Giá ≤ 5.5 tỷ, PN ≥ 2 . Ưu tiên: Giá rẻ, Siêu thị.

Số căn thỏa mãn lọc: 14 / 37.

Đề xuất tối ưu nhất: GV_037 (Điểm: 0.6380)

- Giá: 2.85 tỷ (Rẻ nhất nhóm lọc) | Diện tích: 26m² | 2 PN - 1 WC.
- Khoảng cách tiện ích: Siêu thị (269m), Trục chính Quang Trung (472m).
- Đánh giá: Tiết kiệm ngân sách tối đa, dễ dàng di chuyển.

7. Kết quả Sơ khởi - Persona 3 & Kế hoạch

Nhà đầu tư BĐS và các bước hoàn thiện dự án

Persona 3: Nhà đầu tư

Ràng buộc: Giá ≤ 15 tỷ, PN ≥ 1 . Ưu tiên: Đơn giá/m² rẻ.

Số căn thỏa mãn lọc: 31 / 37.

Đề xuất tối ưu nhất: GV_008 (Điểm: 0.5875)

- Giá: 4.55 tỷ | Đơn giá: 75.8 triệu/m² (Rẻ nhất nhóm lọc).
- Tiện ích: Cách trục chính 727m, siêu thị 186m.
- Đánh giá: Khả năng sinh lời cao nhờ đơn giá mua vào cực tốt.

Kế hoạch phát triển tiếp theo (Pipeline 5.2)

1. Tự động hóa lấy POI: Sử dụng Google Places API / OpenStreetMap thay vì hardcoded tọa độ.
2. Mở rộng bộ dữ liệu: Nâng số lượng căn lên 200 - 500 mẫu tại nhiều quận khác nhau.
3. Tích hợp Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM):
 - Nhận diện yêu cầu tự do của người dùng thành tham số.
 - Re-ranking dựa trên mô tả chi tiết của BĐS.
 - Tự động sinh báo cáo giải thích gợi ý tự nhiên.